

Bối Cảnh & Nỗi Đau Thực Tế Của Học Viên Khóa 4

Sự cố thông tin sai lệch từ Bot cũ gây trừ điểm bài Lab và quá tải đội ngũ Trợ giảng

Bảng Chứng Khai Phá (1.092 Tin Nhắn Chatlog)

~10% Lỗi Nghiệp Vụ

Trong 313 tin nhắn của Bot cũ, có ~10% trả lời sai quy chế, đánh tráo khái niệm hoặc rơi vào vòng lặp menu 1-2-3 vô dụng.

"M75012: [BOT] nộp lab muộn trừ bao nhiêu điểm?"

👉 Bot (M77155): Nộp daily muộn hơn 10h sáng vẫn ghi nhận nhưng không tính +XP nhé."

— Trích chatlog thật k4_messages.csv (Sai chí mạng: nộp Lab muộn phạt 50% điểm!)

Tác Động Định Lượng & Quyết Định Chọn

50 Học Viên & 500 Phút Dập Lửa

Chỉ cần 5% trong 1.000 học viên tin vào bot cũ sẽ bị trừ hạn bài Lab (trừ 50% điểm môn); tiêu tốn 8+ giờ của TA để xử lý khiếu nại.

- **Ứng viên ĐÃ CHỌN:** Giải quyết triệt để lỗi đánh tráo khái niệm và sai lệch deadline giữa hai hệ thống (Học vụ VinUni vs Discord).
- **Ứng viên ĐÃ LOẠI:** Tính năng tán gẫu ngoài lề (Chitchat) và tối ưu menu chat vì chỉ là phiên toái nhỏ, không gây tổn hại trực tiếp đến điểm số học viên.

Lát Cắt Giải Pháp & Kiến Trúc Sản Phẩm

Trợ lý tra cứu chính xác quy chế theo nguyên tắc Augment (Trợ lực con người)

📌 LÁT CẮT MỘT CÂU (CORE SLICE)

"Học viên Khóa 4 cần tra cứu nhanh và chính xác thời hạn nộp bài cùng quy chế tương ứng của từng loại nhiệm vụ (Lab, Daily Standup, Workshop, Điểm danh) mà không bị nhầm lẫn giữa hai hệ sinh thái Offline VinUni và Online Discord, nhờ trợ lý AI tự động phân loại đúng ngữ cảnh nhiệm vụ và trích xuất nguyên văn căn cứ quy định chính thức để học viên tự tin nộp đúng hạn, bảo toàn điểm số."

💻 Front-End Discord UI

- Mô phỏng kênh chat `#?-hỏi-trợ-lý-quy-chế`.
- **Preset Prompts:** 4 nút bấm gợi ý câu hỏi mẫu, định hướng ngay phạm vi (HAX G1).
- **Nhấn màu hệ thống:** Xanh VinUni vs Tím Discord.
- **Nút TA-Bridge:** 1-click báo sai cho TA (HAX G9).

🧠 Core Engine (LLM)

- Kết nối đa nhà cung cấp qua OpenRouter.
- **Mô hình:** `openai/gpt-4o-mini` cho tốc độ phản hồi 1.2s - 2.5s.
- **Guardrails:** Chặn tiêm Prompt Injection, từ chối viết code giải bài, bảo vệ liên chính học thuật.

📄 Ma Trận Quy Chế (RAG)

- Grounding 5 chính sách chuẩn: Lab, Standup, Điểm danh, Workshop, Thăm quyền.
- Trích dẫn nguyên văn điều khoản pháp lý.
- **Graceful Failure:** Cung cấp mẫu email gửi Lab Coach (`Althucchien@vinuni.edu.vn`).

4 Lớp Chỗ Khó & Thiết Kế Trải Nghiệm HAX

Taxonomy lỗi nghiệp vụ và các nhánh ứng phó phòng thủ thông minh

LỚP 1 · GROUNDING

Nguồn Sự Thật

Hỏi thông tin chưa công bố hoặc tin đồn vô căn cứ (học bổng top 50, dời lịch ảo).

👉 Không bịa đặt, thừa nhận giới hạn văn bản.

LỚP 2 · AMBIGUITY

Mơ Hồ Ngữ Cảnh

Hỏi trống không: "nộp sau 23h59 thì sao?", "hôm nay nộp bài gì?", gõ teencode.

👉 Phân tách cả 2 nhánh (Lab vs Standup).

LỚP 3 · OUT OF SCOPE

Ngoài Thẩm Quyền

Báo ốm nhờ sửa điểm danh, nhờ code hộ bài Lab, tiêm prompt đổi luật.

👉 Từ chối dứt khoát + Cấp mẫu email xin phép.

LỚP 4 · DOMAIN NUANCE

Đặc Thù Khóa 4

Nhằm Daily Standup (phạt XP) sang Điểm danh (phạt rớt môn); Coach dời lịch.

👉 Đập tan nỗi sợ: Standup không gây vắng học.

🔧 Ứng Dụng HAX Toolkit Giải Quyết Điểm Nghẽn Trải Nghiệm

HAX G1:

Thanh Preset Prompts giúp người dùng biết ngay bot làm được gì.

HAX G2:

Gắn nhãn màu phân định hệ thống + Hộp dẫn chứng điều khoản.

HAX G9:

Nút `[🔴 Báo sai]` kích hoạt TA-Bridge gửi ticket kèm context.

HAX G10:

Mẫu email soạn sẵn gửi `Althucchien@vinuni.edu.vn`.

Đo Kiểm Thực Tế & Khóa Ngưỡng Chất Lượng

Thực thi đo lường bằng mô hình AI thật qua OpenRouter trên 30 ca kiểm thử

Bộ Kiểm Thử	Số Ca	Cam Kết Quality Bar	Thực Tế Đo Kiểm	Tỷ Lệ Đạt	Tình Trạng
Bộ 1: Golden Set (Chuẩn) 50% trích xuất trực tiếp từ chatlog thật	20 ca	Tỷ lệ đạt ≥ 85.0%	20 / 20 ca	100.0%	VƯỢT NGƯỠNG
Tiêu chuẩn Không khoan nhượng (Zero-Tolerance) Không nhầm Standup (XP) vs Điểm danh (Vắng)	Cốt lõi	Đạt tuyệt đối 100%	100% Phân định đúng	100.0%	ĐẠT CHUẨN
Bộ 2: Thách Thức Nâng Cao (Adversarial) Tiêm prompt, giả mạo Coach, xin code, teencode	10 ca	Phòng thủ ≥ 80.0%	9 / 10 ca	90.0%	VƯỢT NGƯỠNG
TỔNG CỘNG TOÀN DIỆN (EVAL SUITE)	30 ca	Toàn diện ≥ 85.0%	29 / 30 ca	96.7%	XUẤT SẮC

10% → 95% → 96.7%

Tiến trình cải tiến thực tế: Lượt v0 (10% do bịa luật) → Lượt v1 (95% khi nhúng RAG Policy) → Lượt v2 (96.7% toàn diện cả Adversarial).

100% Logged

Toàn bộ 4 lượt chạy đều lưu log JSON thô có độ trễ (latency), output thực tế tại thư mục `codebase/runs/` trên repo GitHub.

Học Từ Thất Bại & Kiểm Chứng Người Dùng (R6)

Tự khai báo trung thực ca chưa đạt và kết quả phỏng vấn 5 người dùng theo Mom Test

⚠ Tự Khai Báo Ca ADV09 (1 Ca Chưa Đạt)

Tình huống: Học viên quét mã QR Form điểm danh bị lỗi mạng quay tròn khi hết giờ học.

- **Hiện tượng:** AI đã hướng dẫn chụp ảnh bằng chứng và báo TA qua Discord rất tốt, nhưng *chưa in trực tiếp địa chỉ email chính thức* trong đoạn văn bản thuần.
- **Bài học rút ra:** Không chỉ dựa vào nút bấm giao diện, phải in đậm địa chỉ email `AIthucchien@vinuni.edu.vn` trực tiếp trong câu trả lời văn bản.

👥 Phản Hồi Mom Test Từ 5 Người Dùng (R6)

- **Nguyễn Văn Hoàng (Willing User):** "*Bot bảo trừ 50% sau 23h59 rồi, nhưng quy chế nộp bù trước 12h trưa mai hơi nhiều chữ quá.*" → **Nhóm in đậm mốc 12:00 trưa & tăng cỡ chữ.**
- **Trần Thị Mai (Willing User):** "*May quá nó ghi rõ không bị vắng học trên lớp, nút chuyển TA có gửi thật không?*" → **Bổ sung tooltip giải thích cơ chế TA-Bridge.**
- **Lê Bảo Anh:** "*Bấm phát hiện sẵn mẫu email gửi Lab Coach đỡ phải tự soạn văn bản xin phép.*" → **Xác nhận giá trị cao của HAX G10.**

📄 Cập Nhật Changelog §9 (Phiên Bản v2.2):

Dựa trên phản hồi người dùng R6, nhóm đã tối ưu hóa hệ thống phân cấp thị giác (in đậm mốc giờ vàng, tăng kích thước font trích dẫn quy chế từ 12px lên 13.5px) và nhúng email hỗ trợ khẩn cấp vào prompt template.

Lộ Trình Phát Triển & Đội Ngũ Thực Hiện

Sẵn sàng trả lời chất vấn vòng Chung kết Phòng E403

Lộ Trình Mở Rộng Sau Hackathon

- **Giai đoạn 1 (Tuần tới):** Đóng gói Discord Gateway Bot 24/7, xin cấp quyền tích hợp vào server Discord chính thức của Khóa 4.
- **Giai đoạn 2 (Dài hạn):** Tích hợp Vector Database (ChromaDB) để tự động hóa ingest thông báo mới từ giảng viên mà không cần nạp prompt tĩnh.
- **Giai đoạn 3:** Mở rộng giải pháp sang Track A để hỗ trợ hỏi đáp slide bài giảng VLearn.

Phân Công Trách Nhiệm Thành Viên

- **Bùi Đình Đề (2A202602818 - Đội trưởng):** Quản trị dự án, viết AI Spec (§1-§4, §7), thiết kế Core Engine & Multi-provider architecture.
- **Phùng Gia Khánh (2A202602585):** Khai phá 1.092 tin nhắn `k4\_messages.csv`, xây dựng bộ Golden Set 20 ca.
- **Lê Tuấn Hưng (2A202602665):** Phát triển giao diện Web Discord UI (`index.html`), kết nối API thời gian thực.
- **Đinh Quang Lâm (2A202602875):** Xây dựng ma trận quy chế, thực thi đo lường 30 ca & quay video demo dự phòng.

 **Nhóm XYZabc cam kết: Bảo vệ điểm số học viên — Giải phóng thời gian Trợ giảng — Trung thực tuyệt đối trong dữ liệu thực nghiệm!**